

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Proyecto A03

“Control-Libro”

Alumnos:

- González Cervantes Zaed Otoniel
- Téllez Fernández Fernando
- González Enríquez Estrella Guadalupe
- Mancinas Sarabia Omar
- Piña Acero Camila Michelle

4°A

Docente:

- M.T.I. Raúl Iván Herrera González

02 octubre 2026

tecnica	proposito	Pasos principales.	Producto que genera.	Cuando conviene.
Lluvia de ideas.	Para resolver problemas y encontrar soluciones rápidas.	-Definir el objetivo. -Establecer reglas sin juicio. -Genera una cantidad de opciones.	Un listado de ideas para encontrar solución a un problema.	Cuando se necesita generar una gran cantidad de ideas en poco tiempo y desde diferentes perspectivas.
Mapas mentales	Estimular el pensamiento libre y no lineal para conectar conceptos dispersos y generar soluciones innovadoras.	-colocar las ideas principales. -expandir las ideas principales en ramificaciones.	Genera una estructura visual y radial de información que parte de un concepto central y se ramifica hacia ideas secundarias utilizando enfoques visuales.	Cuando se necesita organizar ideas dispersas, estimular la creatividad o estructura información compleja de visual y jerárquica.
canvas	Es una plantilla visual que facilita la organización de ideas en una sola página.	-Preparación: Investigación y recopilación de información. -Incubación: Proceso inconsciente donde la mente asimila los datos. -Iluminación: El momento de la idea. -verificación: evaluación y validación de la solución.	El producto resultante, que sintetiza la viabilidad y estructura de un negocio en una sola página, facilitando la comunicación interna y la toma de decisiones.	Se conviene usar en situaciones que requieren rapidez, claridad y flexibilidad para gestionar un modelo de negocio.
scamper	Se busca identificar nuevas aplicaciones o destinos para un producto permitiendo reutilizar elementos que ya no son necesarios en su	-Definir el objetivo: identificar el problema. -Generar ideas: Aplicar las siete estrategias del acrónimo (sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros	No se genera un producto específico, sino que busca redefinir, mejorar o innovar cualquier producto, servicio o proceso existente.	Conviene usarlo cuando se necesita mejorar un producto, servicio o proceso ya existente.

	función original o adaptandolos a contextos complejos diferentes.	usos, Eliminar, Reorganizar.)		
Desing thinking	Su propósito es resolver problemas complejos mediante un enfoque centrado en el ser humano que busca satisfacer las necesidades reales de los usuarios con soluciones que sean deseables, tecnológicamente factibles y económicamente viables.	-Empatizar: comprender el contexto, necesidades, motivaciones de los usuarios. -Definir: sintetizar la información recopilada para identificar. -Idear: Generar una amplia gama de soluciones creativas. -Prototipar: Materializar las ideas más prometedoras en versiones tangibles. -Evaluar: Validar los prototipos con usuarios reales para obtener retroalimentación.	No genera un único producto, más bien es una metodología de innovación centrada en el usuario para crear soluciones deseables, factibles y viables.	Es especialmente conveniente cuando se enfrentan problemas complejos que no tienen soluciones evidentes o definidas.
Investigación acción participativa (iap)	Transformar la realidad social y mejorar las condiciones de vida de las comunidades o grupos involucrados, vinculando directamente la producción de conocimiento con la acción práctica.	-Diagnóstico y negociación: Se inicia con el contacto inicial, la construcción de confianza y la identificación colaborativa del problema. -formulación del plan: Se establecen objetivos, se asignan responsabilidades y se diseñan las acciones para abordar la problemática detectada. -Implementación y acción: Se ejecuta el plan de intervención en el contexto real. -Observación y reflexión: se analizan los	Genera acciones concretas de transformación, conocimiento colectivo y sistematizado, empoderamiento y organización, herramientas metodológicas, reflexión crítica y concienciación.	Conviene cuando el objetivo principal es transformar una realidad social o organizativa específica, más allá de simplemente describirla.

		resultados de la acción, se evalúa su efectividad y se reflexiona colectivamente para ajustar el plan o iniciar una nueva espiral de mejora.		
Aprendiza je basado en proyectos	Es que los estudiantes adquieran conocimientos y competencias clave mediante la investigación activa y la resolución de problemas reales.	-Identificación del problema o reto: Se selecciona un tema ligado y se plantea una pregunta guía. Planificación del proyecto: se definen los objetivos, se establece un cronograma, se identifican los recursos necesarios, se asignan roles y responsabilidades. Investigación y recopilación de información: se busca, contrasta y analiza información relevante, evaluando fuentes para encontrar posibles soluciones.	Genera aprendizajes más pragmáticos, valiosos y duraderos al permitir que los estudiantes construyan conocimientos mediante la realización de una producción concreta.	Conviene utilizarlo cuando el objetivo principal es desarrollar competencias profundas, habilidades blandas y aplicar conocimientos a situaciones reales.
Aprendiza je basado en problemas.	Estructura el proceso de aprendizaje en varias faes clave que transforman al estudiante en protagonista activo.	Presentación del problema: Se introduce el problema. Lluvia de ideas y conocimientos previos: Los estudiantes discuten libremente lo que ya saben del tema. Definición del problema . el grupo estructura el problema en una pregunta. -plan de investigación: se organizan las tareas, asignan roles, recursos y	produce un aprendizaje activo, significativo y orientado a competencias prácticas.	cuando se busca que los estudiantes apliquen conocimientos teóricos a situaciones de la vida real y desarrollen pensamiento crítico en lugar de solo memorizar contenidos.

		tiempos de búsqueda. -búsqueda independiente: cada miembro del equipo realiza investigación documental y vivencial. -análisis y síntesis: El equipo se reúne para poner en común los hallazgos.		
--	--	--	--	--

2. Técnica principal seleccionada

Se eligió **Desing Thinking** porque permite centrarse primero en las necesidades reales de las personas que utilizan y administran la biblioteca. El problema no solamente consiste en registrar libros o préstamos, sino en conocer las dificultades que tienen los alumnos y encargados al momento de buscar, prestar, devolver o localizar un libro. Esta metodología permite **empatizar con los usuarios, definir claramente el problema, generar diferentes ideas, crear una solución y probarla**. Por ejemplo, se podría desarrollar un sistema que permita registrar los libros disponibles, controlar los préstamos y devoluciones, identificar qué libros están prestados y conocer cuales deben ser devueltos. Se considera adecuada porque permite mejorar la solución a partir de las opiniones y necesidades de los usuarios.

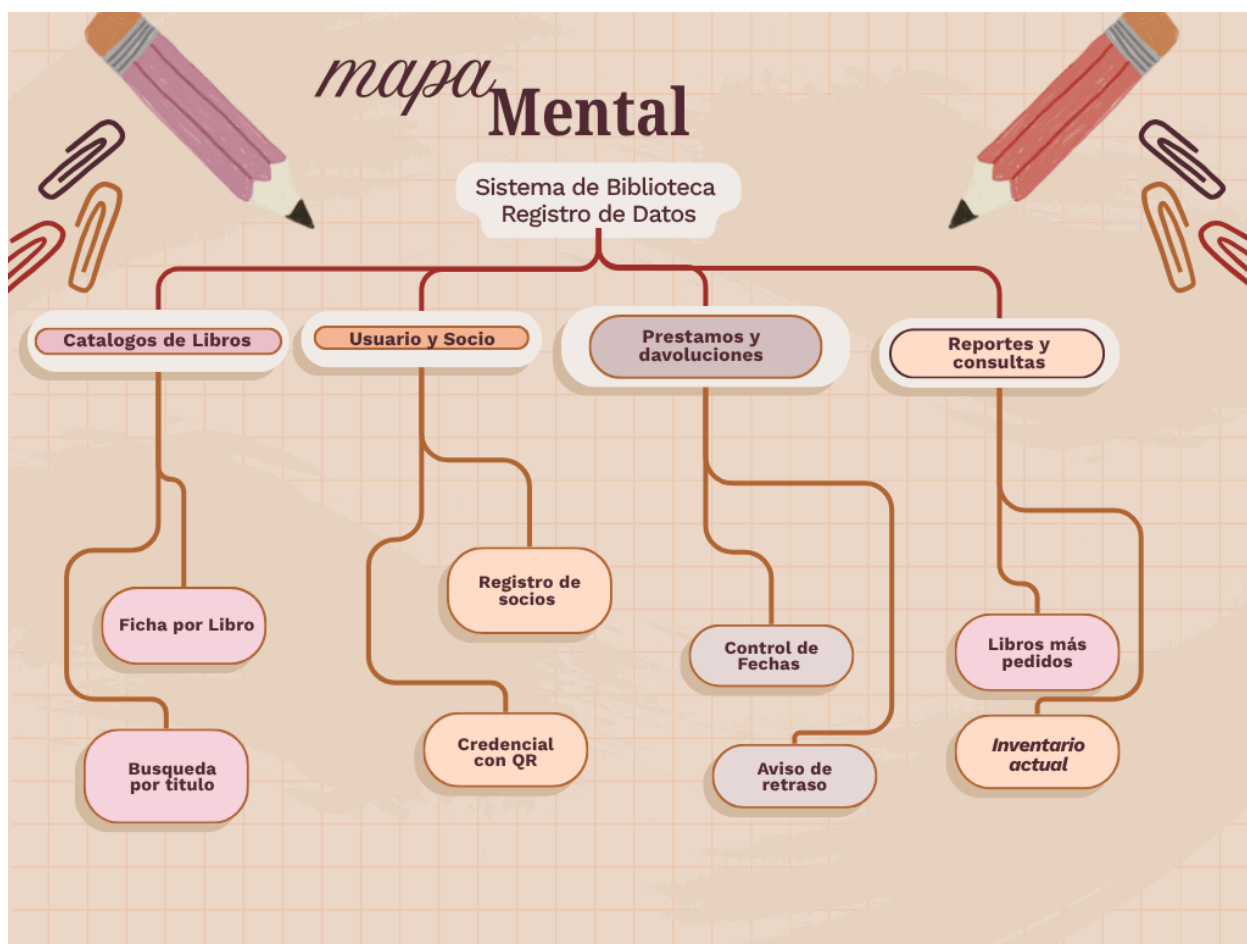
3. Lluvia de Ideas.

Idea para la solución.	Autor
1. Sistema con escáner de código de barras para registrar salidas y de libros de forma rápida.	Piña Acero Camila Michelle.
2. Sistema para estudiantes que permite consultar el catálogo de libros disponibles.	Mancinas Sarabia Omar.
3. Bot automatizado que envíe recordatorio de fecha de devolución a los usuarios.	Estrella Guadalupe Gonzales Enriquez
4. Panel control para el bibliotecario que muestre qué libros están prestados y quien los tiene.	Mancinas Sarabia Omar.
5. Una tarjeta digital para usuarios de la biblioteca para agilizar la identificación del préstamo.	Tellez Fernandez Fernando.
6. Módulo de renovación de los préstamos por medio del sistema sin tener que acudir físicamente.	Piña Acero Camila Michelle.
7. Sistema de penalización temporal para los que entreguen libros después del tiempo.	Gonzales Cervantes Zaed Otoniel.
8. Mapa del sistema que muestre las estadísticas pendientes de préstamos de libros.	Tellez Fernandez Fernando.
9. Historial digital de lectura, para recomendar según préstamos anteriores libros.	Gonzales Cervantes Zaed Otoniel.

10. Reportes de los libros con mayor demanda y por categorías.

Estrella Guadalupe Gonzales Enriquez.

4. Conceptos clave



Descripción de las categorías encontradas

1. **Catálogo de libros.** Reúne las ideas para registrar y encontrar el acervo. Incluye una ficha por libro (título, autor, clasificación, ejemplares) y la búsqueda por título, autor o tema.

2. **Usuarios y socios.** Son las ideas para identificar a quien usa la biblioteca. Incluye el registro de socios (nombre, matrícula o grupo, contacto) y la credencial con código QR, que agiliza la identificación en el mostrador.
3. **Préstamos y devoluciones.** Agrupa las ideas para controlar qué libro tiene cada persona. Incluye el control de fechas de préstamo y entrega, y el aviso de retraso para quienes no han devuelto un libro a tiempo.
4. **Reportes y consultas.** Son las ideas para sacar provecho de los datos registrados. Incluye el reporte de libros más pedidos, útil para decidir qué comprar, y el inventario actual, para saber qué hay disponible y qué falta.

5. Aplicación de la técnica principal (Desing Thinking)

Ideas seleccionadas:

- **Idea 1:** Registro de préstamos y devoluciones con código QR o de barras.
- **Idea 2:** Catálogo digital con búsqueda y disponibilidad en tiempo real.
- **Idea 3:** Alertas automáticas de vencimiento de préstamos y reservas.

Desing Thinking	Idea 1	Idea 2	Idea 3
Sustituir	Cambiar la libreta de registro manual por un escáner de códigos.	Sustituir el fichero físico por una base de datos consultable.	Sustituir los avisos verbales por notificaciones automáticas.
Combinar	Sustituir los avisos verbales por notificaciones automáticas.	Combinar el catálogo con el historial de préstamos de cada lector.	Combinar las alertas con el sistema de reservas.
Adaptar	Adaptar el modelo de las cajas de autoservicio de las tiendas.	Adaptar la búsqueda de las tiendas en línea (filtros por autor, tema o estado).	Adaptar los recordatorios de las apps de citas médicas.
Modificar	Modificar el flujo para que el registro tome menos de 10 segundos.	Modificar la vista para mostrar de inmediato si el libro está disponible o prestado.	Modificar la frecuencia de los avisos: 2 días antes, el día del vencimiento y después.
Poner en otro uso	Usar el mismo escáner	Usar el catálogo para	Usar las alertas para

	para llevar el inventario y detectar libros perdidos.	generar listas de libros más solicitados y orientar compras.	avisar cuando un libro reservado ya está disponible.
Eliminar	Eliminar el papeleo y la captura manual de datos.	Eliminar la búsqueda física entre estantes sin saber si el libro está.	Eliminar el seguimiento manual de quién debe qué.
Revertor	Que el lector registre su propio préstamo (autoservicio) en lugar del bibliotecario.	Que el sistema sugiera libros al lector en lugar de que él los busque.	Que el lector avise cuándo devolverá el libro, en lugar de que la biblioteca lo reclame.

6. Matriz de prioridades

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Impacto social	25%	2	4	2
Urgencia del problema	15%	3	4	3
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20%	1	5	2
Costo	10%	4	5	4
Tiempo disponible (15 semanas)	10%	1	5	2
Sostenibilidad ambiental	10%	2	4	2
Interes del usuario	10%	2	5	3
Total ponderado	100%	15	32	20

7. Enunciado de la necesidad o Problemática.

El personal administrativo de la biblioteca de la **secundaria general vasconcelos** enfrenta dificultades severas para gestionar el inventario y los préstamos de libros además de rastreo de los recursos bibliográficos desde hace unos meses, Actualmente depender de métodos manuales como libretas o incluso en excel para gestionar el inventario y los préstamos, se genera una pérdida de visibilidad que provoca extravíos de muchos libros al mes, un margen de error en la ubicación física del material demora demasiado tiempo solo para verificar si un libro se encuentra disponible o prestado.

9. Originalidad y pensamiento crítico

Solucion existente	Que hace	Que le falta	En qué nos diferenciamos
Koha / PMB (Sistemas Open Source tradicionales)	Gestionan el catálogo completo, préstamos, usuarios y generan reportes en bases de datos locales o servidores.	Son plataformas complejas de configurar, requieren mantenimiento técnico especializado	Simplicidad y diseño intuitivo: Una interfaz ligera y moderna enfocada exclusivamente en el flujo escolar, sin menús sobrecargados ni necesidad de un administrador de sistemas.
Biblioteca / Alejandría (Software de gestión escolar comercial)	Llevan el control de inventario de libros, registro de alumnos por grupo/grado y control de devoluciones.	Carecen de funciones dinámicas como la ubicación física visual de estantes en tiempo real o notificaciones automáticas/móviles para los estudiantes	Ubicación visual rápida e integración: Mapa visual sencillo de la biblioteca para encontrar el libro en el estante exacto al instante y alertas automatizadas para evitar retrasos.